

MNW LAB05

Dawid Skowronek

May 2026

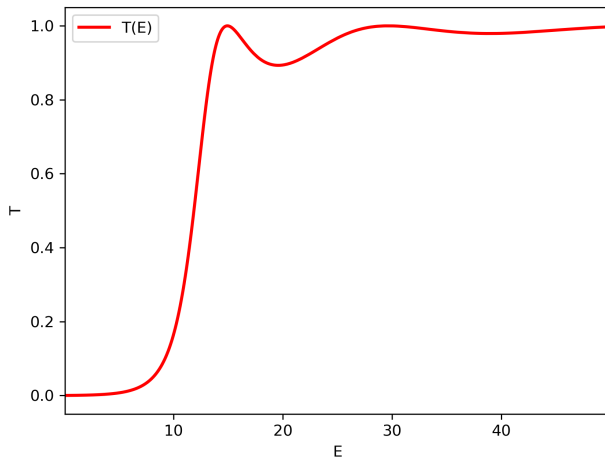
1 Opis kodu

Program służy do numerycznego wyznaczania współczynnika transmisji cząstki kwantowej przez barierę potencjału w kształcie: prostokątnym, gaussowskim oraz podwójnym. Model oparto na dyskretyzacji stacjonarnego równania Schrödingera metodą różnic skończonych, co sprowadza problem do rozwiązania układu równań liniowych z macierzą trójdagonalną. Do efektywnego wyznaczenia wartości funkcji falowej wykorzystano algorytm Thomasa, a w kodzie zaimplementowano otwarte warunki brzegowe uwzględniające falę padającą. Program iteracyjnie oblicza współczynnik transmisji T w funkcji energii E , zapisując wyniki do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy. Dodatkowo, dla energii spełniających warunek $T(E) \approx 1^1$, zapisywane są pliki z przestrzennym rozkładem modułu funkcji falowej $|\psi(x)|$.

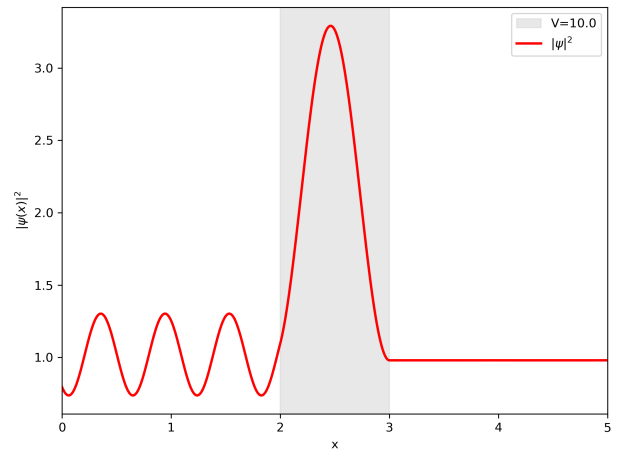
2 Wyniki

2.1 Pojedyncza bariera

Na poniższych wykresach zamieszczono zależność współczynnika transmisji od energii fali padającej na pojedynczą barierę oraz rozkład gęstości prawdopodobieństwa cząstki o energii $E = 14, 240$, dla której wsp. transmisji po raz pierwszy przyjmuje wartość $T \approx 1$.



(a) Zależność wsp. transmisji od energii cząstki



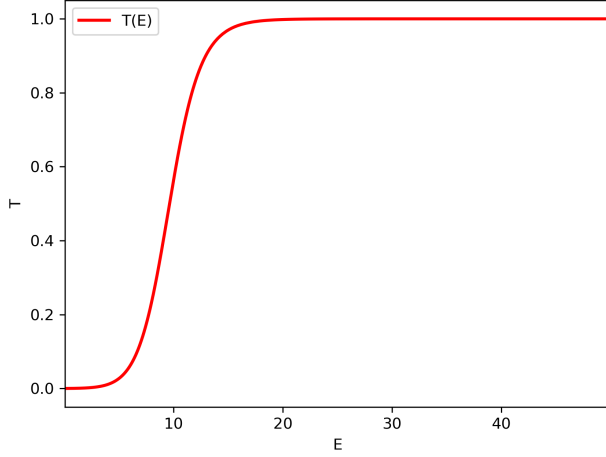
(b) $|\psi^{E=14,240}(x)|^2$

Rysunek 1: Transport przez pojedynczą barierę.

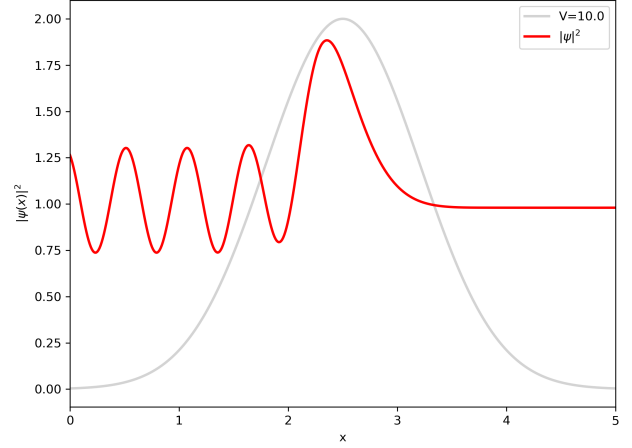
¹Przyjęto $T > 0.98$.

2.2 Bariera Gaussowska

Na poniższych wykresach zamieszczono zależność współczynnika transmisji od energii fali padającej na barierę Gaussowską oraz rozkład gęstości prawdopodobieństwa cząstki o energii $E = 15.7135$, dla której wsp. transmisji po raz pierwszy przyjmuje wartość $T \approx 1$.



(a) Zależność wsp. transmisji od energii cząstki

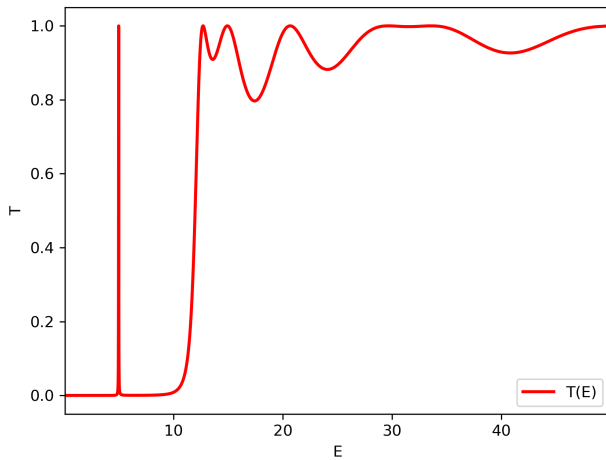


(b) $|\psi^{E=15.7135}(x)|^2$

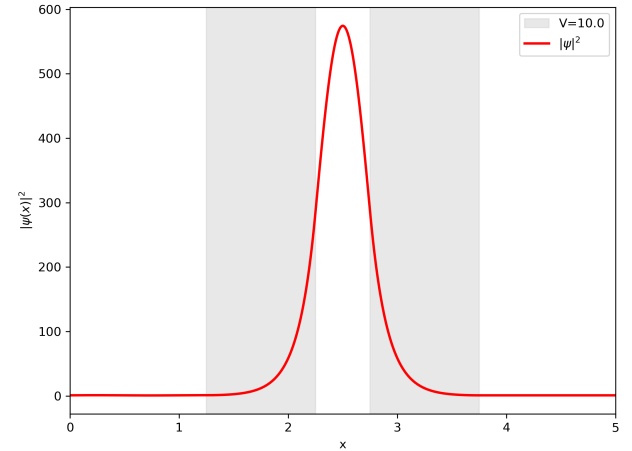
Rysunek 2: Transport przez barierę gaussowską.

2.3 Podwójna bariera

Na poniższych wykresach zamieszczono zależność współczynnika transmisji od energii fali padającej na barierę podwójną oraz rozkład gęstości prawdopodobieństwa cząstki o energii $E = 4.9605$, dla której wsp. transmisji po raz pierwszy przyjmuje wartość $T \approx 1$.



(a) Zależność wsp. transmisji od energii cząstki



(b) $|\psi^{E=4.9605}(x)|^2$

Rysunek 3: Transport przez podwójną barierę.

3 Wnioski

- W przypadku pojedynczej bariery prostokątnej o wysokości $V_0 = 10$, współczynnik transmisji T dąży do jedności dla energii $E > V_0$, wykazując charakterystyczne oscylacje wynikające z interferencji fali padającej i odbitej na granicach bariery. Pierwsze całkowite przenikanie ($T \approx 1$) zaobserwowano dla energii $E = 14.240$.
- Bariera o kształcie Gaussa, ze względu na swój gładki profil, generuje mniej gwałtowne zmiany w charakterystyce transmisji w porównaniu do bariery prostokątnej. Dla przyjętych parametrów rozmycia ($\sigma = 0.5$), rezonansowe przenikanie wystąpiło przy wyższej energii $E = 15.7135$.
- Dla bariery podwójnej wystąpił efekt tunelowania rezonansowego. Mimo że energia cząstki ($E = 4.9605$) była znacznie niższa od wysokości barier ($V_0 = 10$), współczynnik transmisji osiągnął wartość bliską jedności.